UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS — ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA
Física General / Física III (CF2B1) — Sección A | Semestre 2026-II

GUÍA MAESTRA DE TRANSCRIPCIÓN MANUSCRITA Y DISTRIBUCIÓN

Laboratorio N.° 3: Curvas Características Voltaje–Corriente

Ficha Técnica Oficial del Informe

Docente a Cargo: Prof. Cortez R., Gregorio
Mesa de Trabajo: Mesa N.° 3
Semestre Académico: 2026-2 (Física III, Sec. A)
Integrantes: Vera Vivanco, Jesús (20252703K) · Casañe Ramírez, Gerald (20251368C) · Sánchez Feril, Piero (20251629A)

Fecha Límite: Jueves, 08 de octubre de 2026, 11:59 pm
Canal de Envío: Correo `gcortezc@uni.edu.pe` y Delegado (NO al Aula Virtual)
Modalidad: Manuscrito en Hoja Bond/Cuadriculada + Escaneo PDF

1. Reparto Equitativo de la Transcripción (3 Integrantes)

Para garantizar una **distribución justa y perfectamente equilibrada**, las 42 páginas del documento maestro (`main.pdf`) se han dividido en 3 bloques correlativos de trabajo:

BLOQUE 1 — Asignado a: Jesús Rodolfo Vera Vivanco

Páginas asignadas en `main.pdf`: Páginas 1 a 14 **Extensión:** 14 páginas del PDF maestro

- **Portada e Índice General:** Carátula institucional formal con escudo UNI e Índice de contenidos numerado.
- **Sección 1. Introducción, Sección 2. Resumen y Sección 3. Objetivos:** Contexto físico, síntesis de resultados y objetivos generales/específicos.
- **Sección 4. Fundamento Teórico:** Transporte de carga, modelo de Drude, no linealidad de tungsteno por radiación, juntura p-n, ecuación de Shockley e incertidumbre en resistencia (Ecs. 1 a 6).
- **Sección 5. Materiales y Equipos:** Descripción de los 5 equipos (fuente DC, multímetro, reóstato, caja de elementos, cables) con sus fotos pegadas y la **Tabla 1** Metrológica completa.
- **Rol Logístico Especial:** Impresión en papel adhesivo (300 DPI), recorte y entrega de todas las figuras del grupo.

BLOQUE 2 — Asignado a: Gerald Giordano Casañe Ramírez

Páginas asignadas en `main.pdf`: Páginas 15 a 24 y Pág. 36 **Extensión:** 11 páginas del PDF maestro

- **Sección 6. Procedimiento Experimental:** Montaje del circuito potenciométrico (pegar Figura 6), Parte A (foquito), Parte B (resistencia), Parte C (diodo) y Parte D (nicrón no medido).
- **Sección 7. Resultados Experimentales: Tablas 2, 3, 4 y 5** completas trazadas con regla y datos crudos de mesa.
- **Sección 8. Análisis Experimental:** Discusión cualitativa de linealidad de carbón, respuesta termorresistiva del filamento, conducción exponencial del diodo y densidades térmicas de potencia.
- **Sección 9. Tratamiento de Datos y Resultados:** Regresión MCO de resistencia ($R = 100{,}02\,\Omega$), ajuste logarítmico del foquito ($n = 0{,}573$), ajuste de Shockley ($n = 1{,}871$), diagnóstico de 3σ del punto atípico y evaluación a 0,80.
- **Anexo A (Deducciones Analíticas):** Modelo de Drude ($\vec{J} = \sigma\vec{E}$) y deducción analítica de la ley de potencias por radiación de Stefan-Boltzmann ($I \propto V^{0{,}600}$).

BLOQUE 3 — Asignado a: Piero Alejandro Sánchez Feril

Páginas asignadas en `main.pdf`: Páginas 25 a 35 y Págs. 37 a 42 **Extensión:** 17 páginas del PDF maestro

- **Sección 10. Gráficas:** Espacios para pegar las 5 gráficas científicas a color (Figuras 7, 8, 9, 10 y 11) con sus respectivos epígrafes explicativos.
- **Sección 11. Análisis de Gráficas:** Análisis cuantitativo de pendientes, residuos OLS, exponente de radiación, tensión de umbral ($V_u = 0{,}66$) y evolución de $R(I)$.
- **Sección 12. Observaciones, Sugerencias y Conclusiones:** 5 observaciones analíticas, 4 sugerencias metrológicas y 5 conclusiones cuantitativas con intervalos de confianza.
- **Sección 13. Bibliografía:** Transcripción de las 8 referencias bibliográficas formales completas con su formato estándar.
- **Anexo B (Incertidumbres):** Fórmulas de propagación por derivadas parciales GUM para $R = V/I$, $P = VI$ y pendiente OLS $s_R = R^2 s_G$.
- **Anexo C (Cuestionario Oficial):** Respuestas desarrolladas a las Preguntas 1 a 5 de la guía.
- **Anexo D (Hoja de Datos):** Pegar el facsímil de la hoja de toma de datos original firmada por el docente (Figura 12).

2. Técnica Obligatoria: Plantilla de «Falsa Guía» con Hoja Cuadriculada

Para garantizar que el informe manuscrito tenga una presentación **100 % recta, alineada y profesional** sobre **hojas bond blancas A4** (sin que el texto se tuerza, sin salirse de los márgenes y sin rayar la hoja con lápiz):

Paso a Paso: Fabricación y Uso de la Plantilla Traslúcida

1. **Arrancar una Hoja Cuadriculada:** Sacar una hoja cuadriculada A4 (o tamaño carta/cuaderno A4) limpia.
2. **Delinear el Recuadro Perimetral con Plumón Negro Grueso:** Con regla y plumón negro (Sharpie o plumón escolar grueso), trazar el recuadro que delimita la caja de escritura respetando estrictamente estas distancias:
   - **Margen Izquierdo: 3,0** cm $\longrightarrow$ **¡Obligatorio!** Garantiza que el texto, fórmulas y tablas no queden perforados ni tapados por el engrapador, fastener o fólder.
   - **Margen Derecho: 2,0** cm $\longrightarrow$ Límite estricto para no desbordar el texto al borde de la hoja.
   - **Margen Superior: 2,0** cm $\longrightarrow$ Espacio reservado para encabezado y foliación de página.
   - **Margen Inferior: 2,0** cm $\longrightarrow$ Margen de seguridad para pie de página.
3. **Delinear los Renglones Horizontales:** Dentro del recuadro, repasar con plumón negro una línea horizontal cada **2 cuadritos** (≈ 8 **mm a** 10 **mm)** para tener los renglones de escritura perfectamente espaciados.
4. **Uso al Escribir:** Colocar la hoja plantilla negra **debajo de la hoja bond blanca A4**.
5. **Sujeción con Clips:** Colocar **dos clips metálicos** o cinta adhesiva suave en las esquinas superiores para fijar la hoja bond a la plantilla y evitar que se mueva mientras escriben. El contraste del plumón negro se verá claramente **traslúcido**, permitiendo escribir recto de principio a fin.

3. Reglas de Oro de Escritura y Pegado de Stickers

Normas de Formato y Presentación de Cátedra

- **Tinta y Lapicero:** Escribir todo el texto con **lapicero azul o negro** (tinta seca o gel). Reservar el lapicero rojo únicamente para títulos principales o subrayados de ecuaciones destacadas.
- **Tablas Científicas:** Trazar las tablas estrictamente con regla. Respetar el estándar **booktabs**: **línea superior (*toprule*), línea bajo cabeceras (*midrule*) y línea inferior (*bottomrule*). ¡PROHIBIDO trazar líneas verticales!**
- **Fórmulas Matemáticas:** Escribir las ecuaciones en renglón independiente, centradas y con su numeración entre paréntesis a la derecha: $(1), (2), \ldots$, tal como aparecen en el PDF maestro.
- **Pegado de Figuras / Stickers:** Dejar el espacio exacto reservado para cada figura o gráfica. Aplicar pegamento en barra (tipo UHU o Pritt) de manera uniforme para evitar arrugas en el papel bond.
- **Foliación Continua:** Cada integrante numerará sus páginas en la esquina inferior derecha. Al final, se unificarán todas en un único correlativo (Páginas 1 a N).

4. Protocolo de Digitalización y Entrega

Procedimiento de Digitalización para Envío Oficial

1. **Escaneo en Alta Resolución:** Cada integrante escaneará sus páginas utilizando una aplicación de escaneo profesional (CamScanner, Adobe Scan o escáner plano de cama) a **300 DPI** con buena iluminación cenital natural o blanca.
2. **Filtro de Procesamiento:** Aplicar filtro *Realce Mágico (Magic Color)* o *Blanco y Negro Nítido* para asegurar fondo blanco puro sin sombras grises, bordes torcidos ni reflejos.
3. **Unificación PDF:** Se fusionarán los tres bloques escaneados junto con la portada oficial y el facsímil de la hoja de datos en un único archivo denominado:

   `CF2B1_SecA_Lab03_Mesa03_Informe_Manuscrito.pdf`

4. **Revisión Final:** Verificar que ninguna fórmula quede borrosa o ilegible antes del envío al correo `gcortezc@uni.edu.pe` y al delegado del curso.